

Stronger Quiz

Modul 7 – Frage 6: Persönliche Ziele

1. Frage-Wortlaut

„Deine Ziele?“

Hilfetext im Quiz: „Wähle deine 3 wichtigsten – das schärft die Empfehlungen.“

2. Antwortoptionen

Multi-Select mit **maximal 3 Auswahlmöglichkeiten**. Diese Begrenzung ist eine bewusste Designentscheidung – sie zwingt den User zur Priorisierung und vermeidet diffuse Empfehlungen.

Code	Symbol	Ziel	Hauptassoziierte Wirkstoffe
A	■	Muskelaufbau	Whey/Protein, Kreatin, EAA, HMB (Senioren)
B	■	Fettabbau	L-Carnitin, HMB (Muskelschutz), Elektrolyte, Vitamin C
C	■	Mehr Energie	Vitamin B12, Eisen (Frauen), Magnesium, Vitamin D3
D	■	Ausdauer	Beta-Alanin, Elektrolyte, L-Carnitin, EAA
E	■	Regeneration	Magnesium, Ashwagandha, Kollagen, ZMA
F	♥	Gesundheit	Vitamin D3, Omega-3, Multivitamin, Curcumin
G	■	Stress reduzieren (NEU in Spec v2)	Ashwagandha (primär), Magnesium, Vitamin C, ZMA

3. Klinische Begründung

Die Zielsetzung des Anwenders ist nach Sicherheits-Filtern (Allergien und Medikamente) der wichtigste Modifikator für die Empfehlungen. Sie bestimmt, welche der möglichen Wirkstoffe priorisiert werden. Jedes Ziel im Quiz korreliert mit einer Gruppe von Wirkstoffen, deren Wirkung in Meta-Analysen dokumentiert ist.

3.1 Warum die Max-3-Begrenzung?

Die Max-3-Begrenzung hat zwei wissenschaftliche Gründe:

1. Priorisierungseffekt: Bei unbegrenzter Auswahl tendieren User zu „Klick-alles“-Verhalten – sie wählen alle Ziele, was die Empfehlungslogik wertlos macht. Mit Max 3 wird der User gezwungen, seine tatsächlichen Hauptziele zu identifizieren.

2. Realistische Erwartungshaltung: Die wenigsten Menschen können gleichzeitig Muskelaufbau UND Fettabbau UND Ausdauer UND maximale Gesundheit optimieren. Diese Ziele konkurrieren teilweise um die gleichen Ressourcen. Eine Reduktion auf 3 Ziele entspricht der Sportwissenschaft, die ohnehin von Periodisierung und Phasen-spezifischen Schwerpunkten ausgeht.

Bei Versuch eines 4. Klicks erscheint ein Toast-Hinweis: „Maximal 3 Optionen wählbar“. Der Nutzer muss aktiv eine vorherige Auswahl abwählen, um Platz zu schaffen.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund pro Ziel

4.1 Muskelaufbau (A) – Level-A-Evidenz

Die zentralen Wirkstoffe haben Level-A-Evidenz aus umfangreichen Meta-Analysen:

- **Whey-Protein:** +0,30 kg Magermasse (Morton 2018, BJSM, n=1.863)
- **Kreatin:** +4,43 kg Oberkörperkraft, +11,35 kg Unterkörperkraft im 1RM-Test (Kreider 2017, ISSN)
- **EAA:** Stimuliert Muskelproteinsynthese, aber redundant zu Whey bei adäquater Versorgung
- **HMB:** Nur bei Senioren mit Sarkopenie nachgewiesen (SMD 0,35-0,48)

4.2 Fettabbau (B)

Hier ist die Evidenz schwächer als oft kommuniziert:

- **L-Carnitin:** -1,21 kg Gewicht bei Übergewichtigen (Khosravi 2020, n=2.292) – ABER nur bei gleichzeitigem Kaloriendefizit. Ohne Diät praktisch wirkungslos
- **HMB:** Schützt Magermasse während Diät, verhindert keinen Fettverlust
- **Koffein:** Erhöht Energieverbrauch um 3-11 % (akuter Effekt)
- **Vitamin C:** Indirekter Effekt über Cortisol-Modulation

Wichtig: Die Erwartungshaltung muss realistisch sein. Diese Wirkstoffe sind Hilfsmittel, kein Wundermittel. Das Quiz kommuniziert das ehrlich.

4.3 Energie (C)

Vitamin-B12-Mangel ist eine der häufigsten Ursachen für Fatigue:

- **Vitamin B12:** Bei Mangel deutlicher Energie-Effekt nach 4-8 Wochen Supplementation
- **Eisen:** Bei manifestem Eisenmangel können Frauen erhebliche Energie-Probleme haben
- **Magnesium:** Spielt im ATP-Stoffwechsel eine Schlüsselrolle
- **Vitamin D3:** Bei Mangel oft Antriebsstörungen, Winter-Depression

Wichtig: Bei diagnostiziertem Mangel können diese Wirkstoffe deutliche Effekte zeigen. Bei adäquater Versorgung ist der Effekt klein bis nicht messbar.

4.4 Ausdauer (D)

- **Beta-Alanin:** +2,85 % Time-to-Exhaustion bei Belastungen 1-4 Min (Hobson 2012)
- **Elektrolyte:** Bei Belastungen über 60-90 Minuten essentiell
- **L-Carnitin:** Moderate Effekte auf Muskelschäden post-Sport (Recovery)
- **EAA:** Bei Ultra-Ausdauer kann intra-workout-Versorgung sinnvoll sein

4.5 Regeneration (E)

- **Magnesium-Bisglycinat:** Verbessert Schlafqualität (Mah et al. 2020, 7 RCTs)
- **Ashwagandha:** Cortisol-Reduktion 25-30 %, Schlafverbesserung
- **Kollagen:** +12 % Sprungkraft 48h post-exercise (Bischof 2024)

- **ZMA:** Schlaf-/Recovery-Unterstützung (Originalstudie nicht repliziert, aber Magnesium-Effekt bleibt)

4.6 Gesundheit (F)

Dies ist das breiteste Ziel mit den umfangreichsten Evidenz-Daten:

- **Vitamin D3:** -12 % Atemwegsinfekte (Martineau 2017, BMJ, n=10.933)
- **Omega-3:** -8 % kardiovaskuläre Mortalität (n=176.253, Meta-Analyse)
- **Multivitamin:** Lückenfüller (kein eigener Effekt, aber Sicherheitsnetz)
- **Curcumin:** Entzündungshemmend, besonders bei Gelenkproblemen (SMD -1,63 bei Knie-OA)
- **Probiotika:** Mikrobiom-Unterstützung, Reizdarm-Verbesserung

4.7 Stress reduzieren (G) – NEU in Spec v2

Diese Option wurde in Spec v2 hinzugefügt, da Stress-Reduktion eine eigenständige Ziel-Dimension ist, die zuvor nur indirekt über „Regeneration“ oder „Energie“ erfasst wurde:

- **Ashwagandha (KSM-66):** Hat die konsistenteste Datenlage zur Cortisol-Reduktion und Stress-Symptom-Verbesserung. Mehrere Meta-Analysen mit Cohen-d-Werten von 0,5-0,8 für DASS-21 und PSS-Skalen
- **Magnesium-Bisglycinat:** Unterstützt das Nervensystem und kann bei stressbedingten Schlafproblemen helfen
- **Vitamin C:** Reduziert Cortisol-Antworten unter akutem Stress (Brody et al. 2002)
- **ZMA:** Zink + Magnesium bei stressbedingter Schlafstörung

5. Empfehlungs-Konsequenzen

Die Engine generiert für jedes ausgewählte Ziel einen Score-Boost für die passenden Wirkstoffe. Bei Mehrfach-Auswahl summieren sich die Effekte – das schafft sinnvolle Kombinationen, ohne dass eine einzelne Hauptkategorie die Empfehlungen dominiert.

5.1 Score-Mapping (Auszug)

Wirkstoff	Ziel-Triggers	Maximaler Score-Beitrag
Whey-Protein	A (Muskelaufbau)	95 + 30 (Evidenz A) = 125
Kreatin	A (Muskelaufbau), Training	95 + 95 + 30 = 220
Ashwagandha	G (Stress), E (Regeneration)	85 + 70 = 155
Magnesium	E (Regeneration), G (Stress)	70 + 60 = 130
Vitamin D3	F (Gesundheit), Population	75 + 45 + 30 = 150
L-Carnitin	B (Fettabbau)	75 + 15 (Evidenz B) = 90
Vitamin B12	C (Energie)	85 + 30 + B12-Bonus (Vegan) = bis 150

5.2 Beispiel-Kombinationen

Kombination „Muskelaufbau + Regeneration + Stress“: Bekommt einen Stack der typische Trainings-Wirkstoffe (Whey, Kreatin) mit Recovery-Boosting (Magnesium) und Stress-Modulatoren (Ashwagandha) kombiniert. Diese Kombination ist klinisch sinnvoll für ambitionierte Trainierende mit erhöhter Lebensbelastung.

Kombination „Fettabbau + Ausdauer + Energie“: Generiert L-Carnitin (Fettstoffwechsel), Beta-Alanin (Ausdauer-Pufferung), B12 (Energie), Elektrolyte (Cardio). Sinnvoll für Endurance-Athleten in Vorbereitungs-Phase.

Kombination „Gesundheit allein“ (1 Ziel): Konservatives Basis-Profil: Vitamin D3, Omega-3, ggf. Multivitamin und B12. Kein Performance-Stack.

6. Sicherheitsrelevanz

Ziel Fettabbau verlangt besondere Aufmerksamkeit: Bei Magersucht-Verdacht oder unerklärlichem Gewichtsverlust empfiehlt das Quiz NICHT primär Wirkstoffe zur weiteren Gewichtsreduktion. Aktuell wird dies durch die Mindestgewicht-Hinweise bei sehr niedrigem BMI abgefangen. Eine direkte „Ist dies wirklich gesund für dich?“-Frage wäre eine sinnvolle Ergänzung in zukünftigen Versionen.

7. Limitationen

Die 7 Optionen decken die wichtigsten Ziel-Cluster ab, aber einige spezifische Wünsche fallen durch das Raster:

- **Schönere Haut/Haare/Nägel:** Wäre Trigger für Biotin, Kollagen, Zink. Aktuell nicht erfasst.
- **Besseres Sexualleben:** Komplexe Materie, oft multifaktoriell. Bewusst nicht erfasst.
- **Kognitive Leistung:** Nootropics-Bereich. Bewusst weggelassen, da Evidenz gemischt und Marktangebot unübersichtlich.
- **Schlaf als primäres Ziel:** Wird über Situations-Frage erfasst, nicht über Ziele.
- **Verletzungsprävention:** Wird teilweise über Regeneration und Gesundheit abgedeckt.

Außerdem: Die 7 Ziele sind oft miteinander verzahnt. Wer „Stress reduzieren“ wählt, hat oft auch Schlafprobleme – die nicht hier, sondern in der Situations-Frage abgefragt werden. Dies ist eine bewusste Trennung zwischen Zielen (was ich erreichen will) und Symptomen (was ich gerade habe).

Fazit: Die 7 Ziel-Optionen mit Max-3-Limit sind ein guter Kompromiss zwischen Granularität und Quiz-Kürze. Die Ergänzung von „Stress reduzieren“ in Spec v2 schließt eine wichtige Lücke.